

## 2. Hausübung zu Grundlagen der Elektrotechnik

Mo. 16.11.2020

Abgabe bis spätestens Do. 26.11.2020 um 18 Uhr

(bitte an meine FHV Email Adresse [asc8956@fhv.at](mailto:asc8956@fhv.at) senden)

NAME: Janina Aasen

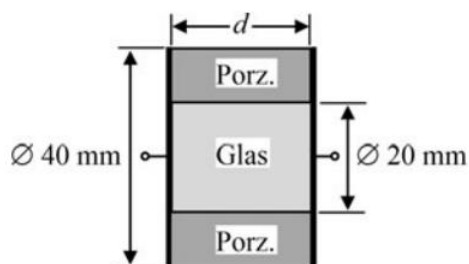
### Aufgabe 1

Ein Kondensator mit Luft als Dielektrikum wird mit  $U = 80 \text{ V}$  Gleichspannung geladen und dann von der Spannungsquelle abgeklemmt. Der Raum zwischen den Elektroden wird anschließend mit einem Öl mit der Dielektrizitätszahl  $\epsilon_r = 2,1$  gefüllt.

- a) Auf welchen Wert  $Q_1$  ändert sich dadurch die ursprüngliche Ladung  $Q$ ? (1 Pkt.)
- b) Welchen Wert  $U_1$  nimmt die ursprüngliche Spannung  $U$  an? (1 Pkt.)

### Aufgabe 2

Ein Plattenkondensator ist aus einer kreisrunden Glasplatte in der Mitte und einem um die Glasplatte liegenden Kreisring aus Porzellan aufgebaut (siehe folgende Abbildung). Die Permittivitätszahl von Glas ist  $\epsilon_r = 9$ , die von Porzellan ist  $\epsilon_r = 5$ . Der Plattenabstand ist  $d = 1,0 \text{ mm}$ .



- a) Wie groß ist die Kapazität  $C$  des Kondensators? (3 Pkt.)
- b) Wie groß sind die elektrische Feldstärke  $E$  und die Flussdichte  $D$  im Kondensator, wenn eine Gleichspannung von  $U = 500 \text{ V}$  angelegt wird? (3 Pkt.)

## 2. Hausübung zu Grundlagen der Elektrotechnik

Mo. 16.11.2020

Abgabe bis spätestens Do. 26.11.2020 um 18 Uhr

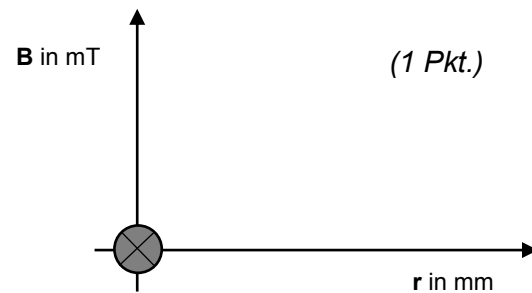
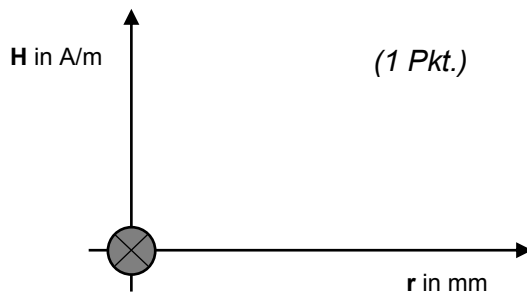
(bitte an meine FHV Email Adresse [asc8956@fhv.at](mailto:asc8956@fhv.at) senden)

NAME: \_\_\_\_\_

### Aufgabe 3

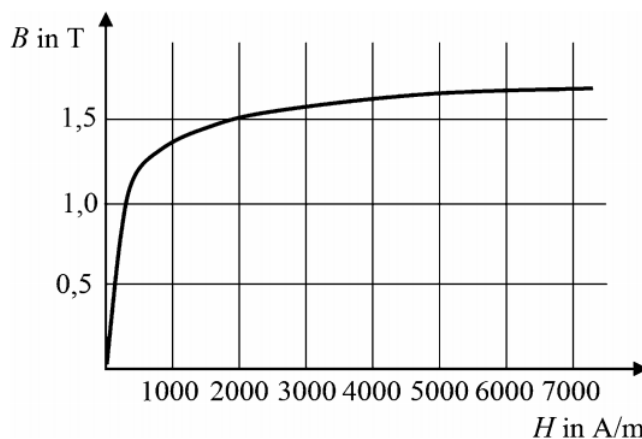
Ein Aluminium-Freileitungsseil mit einem Querschnitt von  $A = 150 \text{ mm}^2$  wird von einem Strom  $I = 100 \text{ A}$  durchflossen.

Stellen Sie die magnetische Feldstärke  $H$  und die Flussdichte  $B$  in Abhängigkeit vom Abstand der Mittelachse des Leiters im Bereich von  $10 \text{ mm} \leq r \leq 100 \text{ mm}$  grafisch dar!



### Aufgabe 4

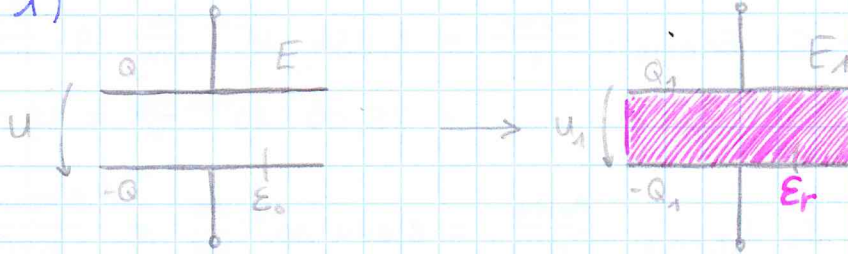
Ein Ringkern aus Weicheisen hat einen mittleren Durchmesser  $d_{\text{Fe}} = 32,0 \text{ cm}$  und eine Querschnittsfläche von  $25 \text{ cm}^2$ . Die Spule auf dem Kern hat  $N = 800$  Windungen. Die Magnetisierungskurve von Weicheisen zeigt die folgende Abbildung.



- Welche magnetische Feldstärke  $H$  ist erforderlich, um dem Ringkern eine Magnetisierung von  $1,5 \text{ T}$  zu geben? (1 Pkt.)
- Welche Durchflutung  $\theta$  ist dafür nötig und wie groß muss die Stromstärke durch die Spule sein? (2 Pkt.)
- Wie groß ist der magnetische Fluss  $\Phi$  im Ringkern? (1 Pkt.)
- Wie groß ist bei dieser Flussdichte die Permeabilitätszahl  $\mu_{\text{r,Fe}}$  des Weicheisens? (1 Pkt.)

## 2. Hausübung Grundlagen der Elektrotechnik 22.11.20

## Aufgabe 1)



Geg.:  $U = 80V$

Ges.: a)  $Q, Q_1$

$\epsilon_r = 2,1$

b)  $U_1$

$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$

- a) Die Ladung bleibt gleich, da der Kondensator von der Spannungsquelle abgeklemmt wird.

$Q_1 = Q$

$C = \frac{Q}{U} = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$

angenommen  $A = 1m$  und  $d = 1m$

$\rightarrow C = \frac{Q}{U} \Rightarrow Q = C \cdot U = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} \cdot U$

$= 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm} \cdot 1 \frac{m^2}{m} \cdot 80V$

$= \underline{\underline{7,08 \cdot 10^{-10} As}}$

b)  $E = \frac{U}{d}$ ,  $E_1 = \frac{U_1}{d}$

$D = \epsilon_0 \cdot E$ ,  $D_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E_1$ ,  $D = D_1$

$\rightarrow \cancel{\epsilon_0} \cdot E = \cancel{\epsilon_0} \cdot \epsilon_r \cdot E_1$

$\frac{U}{d} = \epsilon_r \cdot \frac{U_1}{d} \rightarrow U_1 = \frac{U}{\epsilon_r} = \frac{80V}{2,1} = \underline{\underline{38,095V}}$

2) Geg.:  $\epsilon_{r, Glas} = 9$ ,  $\epsilon_{r, Porz} = 5$  Ges.: a)  $C = ?$

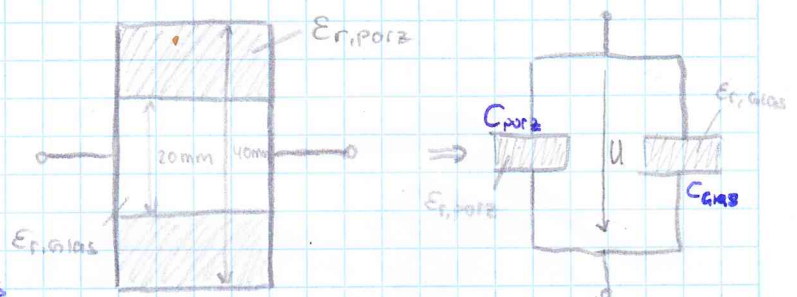
$d = 1,0 mm$

$U = 500 V$

$A_{Glas} = \pi \cdot \frac{(20mm)^2}{4}$   
 $= 3,14 \cdot 10^{-4} m^2$

$A_{Porz} = \pi \cdot \frac{(40mm)^2}{4} - A_{Glas}$

$= 9,42 \cdot 10^{-4} m^2$



$$a) \quad C_{\text{Glas}} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r, \text{Glas}} \cdot \frac{A_{\text{Glas}}}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 9 \cdot \frac{3,14 \cdot 10^{-4} \text{m}^2}{0,001 \text{m}}$$

$$= 25,03 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{V}} = 25,03 \text{ pF}$$

$$C_{\text{Porz}} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r, \text{Porz}} \cdot \frac{A_{\text{Porz}}}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 5 \cdot \frac{9,42 \cdot 10^{-4} \text{m}^2}{0,001 \text{m}}$$

$$= 75,10 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{V}} = 75,10 \text{ pF}$$

$$C = C_{\text{Glas}} + C_{\text{Porz}} = 25,03 \text{ pF} + 75,10 \text{ pF} = \underline{\underline{100,14 \text{ pF}}}$$

$$b) \quad U = 500 \text{ V}$$

$$Q = C \cdot U = 100,14 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot 500 \text{ V} = 50,07 \cdot 10^{-9} \text{ As}$$

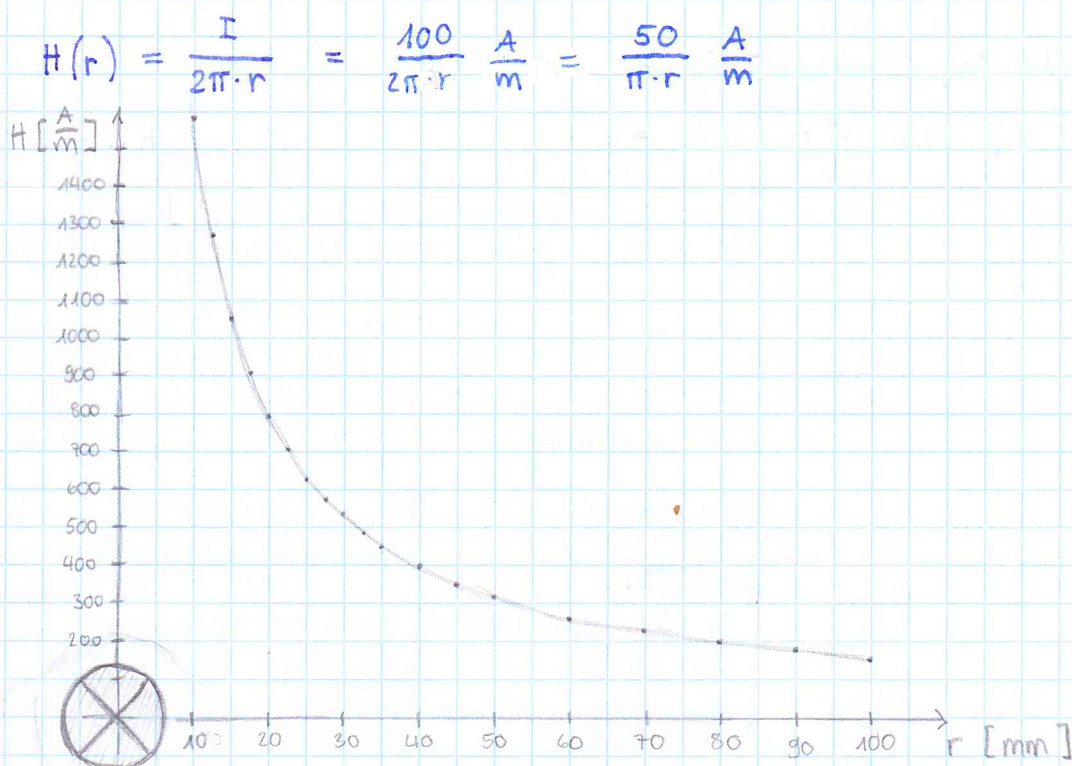
$$D = \frac{Q}{A} = \frac{50,07 \cdot 10^{-9} \text{ As}}{\pi \cdot \frac{(0,04 \text{ m})^2}{4}} = \underline{\underline{39,84 \frac{\text{As}}{\text{m}^2}}}$$

$$U = E_{\text{Glas}} \cdot d = E_{\text{Porz}} \cdot d \Rightarrow E_{\text{Glas}} = E_{\text{Porz}} = E$$

$$E = \frac{U}{d} = \frac{500 \text{ V}}{0,001 \text{ m}} = \underline{\underline{500 \cdot 10^3 \frac{\text{V}}{\text{m}}}}$$

$$3) \quad \text{Geg.: } A = 150 \text{ mm}^2, \quad I = 100 \text{ A}$$

Ges.:  $H(r), B(r)$  als Grafik





$$B = \mu_0 \cdot H = \mu \cdot \frac{I}{2\pi \cdot r} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot \frac{100 \text{ A}}{2\pi \cdot r \text{ m}}$$

$$= \frac{2}{r} \cdot 10^{-5} \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = \frac{2}{r} \cdot 10^{-2} \text{ mT}$$



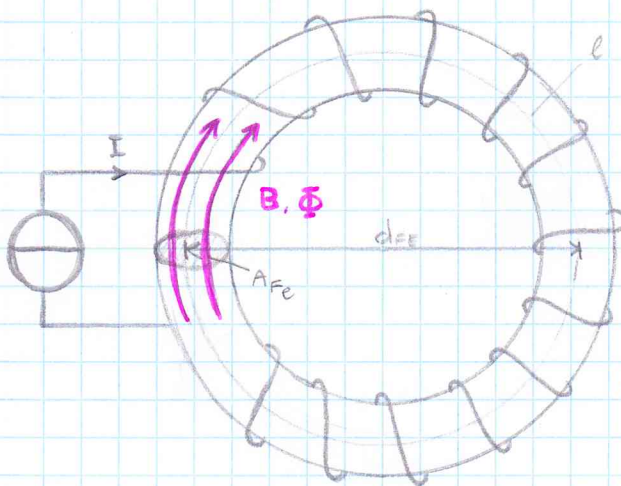
- 4) Geg.:  $d_{\text{Fe}} = 32,0 \text{ cm} = 0,32 \text{ m}$   
 $A_{\text{Fe}} = 25 \text{ cm}^2 = 0,0025 \text{ m}^2$   
 $N = 800 \text{ Windungen}$

Ges.: a)  $H$  bei  $1,5 \text{ T}$

b)  $\theta$ ,  $I$

c)  $\Phi$

d)  $\mu_{r, \text{Fe}}$



$$l = \pi \cdot d = \pi \cdot 0,32 \text{ m}$$

$$= 1,01 \text{ m}$$

a) Für  $B = 1,5 \text{ T}$  ist eine magn. Feldstärke von

$$H \approx 1900 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

erforderlich (aus Diagramm).

$$b) \theta = I \cdot N$$

$$H = \frac{I \cdot N}{l} \Rightarrow I = \frac{H \cdot l}{N} = \frac{1900 \frac{A}{m} \cdot 1.01m}{800} = \underline{\underline{2,39 A}}$$

$$\theta = I \cdot N = 2,39 A \cdot 800 = 1910,09 A = \underline{\underline{1,9 kA}}$$

$$c) \Phi = B \cdot A = 1,5 \frac{Vs}{m^2} \cdot 0,0025 m^2 = 3,75 \cdot 10^{-3} Vs = \underline{\underline{3,75 mWb}}$$

$$d) B = \mu \cdot H$$

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r \rightarrow B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H$$

$$\rightarrow \mu_r = \frac{B}{\mu_0 \cdot H} = \frac{1,5 \frac{Vs}{m^2}}{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am} \cdot 1900 \frac{A}{m}} = \underline{\underline{628,24}}$$